



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Βάσεις Δεδομένων

Μάθημα 3 - Εννοιολογική Σχεδίαση και Μοντέλο
Οντοτήτων-Συσχετίσεων.

Διδάσκων
Δρ Ιωάννης Στύλιος

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Τι είδαμε στο προηγούμενο μάθημα



Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Τι είδαμε στο προηγούμενο μάθημα

- Βήματα Σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων. ΒΗΜΑ 1: Συλλογή Απαιτήσεων.
- Σύστημα Διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων (ΣΔΒΔ).
- Σύστημα Βάσης Δεδομένων (ΣΒΔ).
- Τα τρία επίπεδα της αφαίρεσης.
- Μοντελοποίηση δεδομένων και μοντέλα δεδομένων
- Σχήμα βάσης και Στιγμιότυπο βάσης

Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Entity-Relationship – ER).

Μάθημα 3





Περιεχόμενα Μαθήματος

Τι θα δούμε σήμερα

- Συζήτηση πρώτης εργασίας: Ανάλυση απαιτήσεων.
 - Βήματα Σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων. ΒΗΜΑ 2: Μοντελοποίηση.
 - Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Entity-Relationship – ER).
- 

Εργασία μαθήματος (ομαδικό project)

Συζήτηση πρώτης εργασίας: Ανάλυση απαιτήσεων.



Βήματα Σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων

Όλα τα βήματα σχεδιασμού

ΒΗΜΑ 1: Συλλογή Απαιτήσεων

Καθορισμός των αναγκών των χρηστών και των λειτουργιών που πρέπει να υποστηρίζει η βάση δεδομένων.

ΒΗΜΑ 2: Μοντελοποίηση

Εννοιολογικό Μοντέλο (Μοντέλο ΟΣ): Περιγράφει τις οντότητες, τα γνωρίσματα και τις συσχετίσεις μεταξύ τους.

Μοντέλο Υλοποίησης (Σχεσιακό Μοντέλο): Μετατροπή του εννοιολογικού μοντέλου σε πίνακες και σχέσεις.

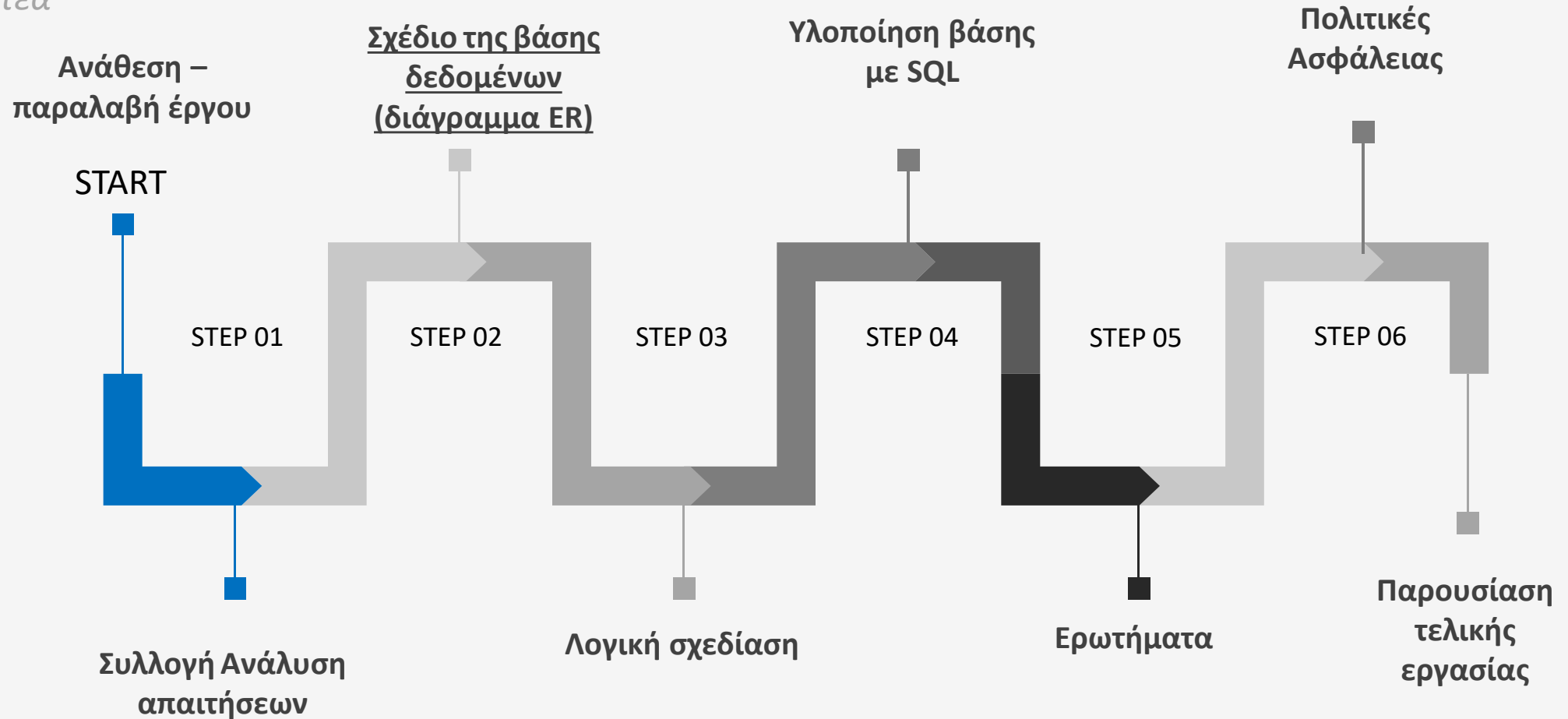
ΒΗΜΑ 3: Προγραμματισμός/Υλοποίηση

Ορισμός σχέσεων (πίνακες), εισαγωγή δεδομένων και διατύπωση ερωτημάτων.

ΒΗΜΑ 4: Μέτρα για Ασφάλεια. Σχεδιασμός της Πολιτικής της Ασφάλειας.

Εργασία

Παραδοτέα



Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Entity-Relationship – ER)

Μάθημα 3



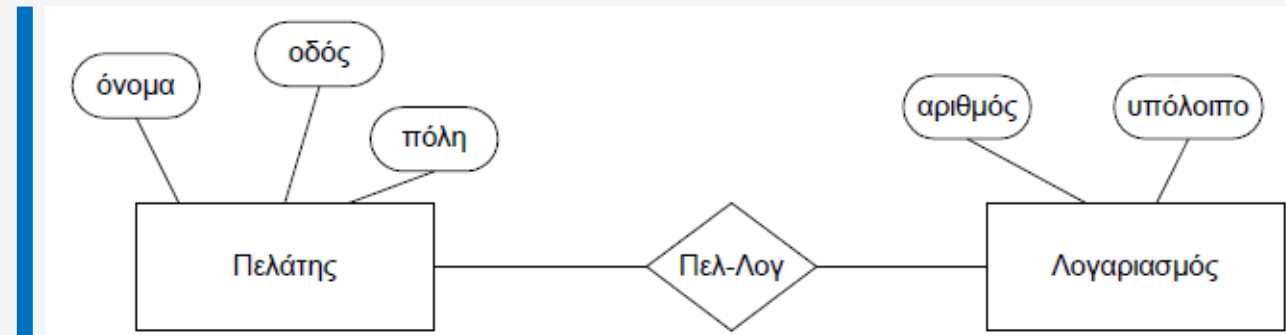
Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Entity-Relationship – ER)

Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Entity-Relationship – ER)

Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (E-R) βασίζεται στην ιδέα μιας συλλογής βασικών αντικειμένων που ονομάζονται *οντότητες* και των *σχέσεων* μεταξύ τους.

Η λογική δομή μιας βάσης δεδομένων μπορεί να παρασταθεί γραφικά με το *διάγραμμα E-R*, το οποίο αποτελείται από τις παρακάτω συνιστώσες:

- **Ορθογώνια**, τα οποία παριστάνουν σύνολα οντοτήτων,
- **Ελλείψεις**, οι οποίες παριστάνουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οντοτήτων,
- **Ρόμβους**, οι οποίοι παριστάνουν σχέσεις μεταξύ συνόλων οντοτήτων και
- **Γραμμές**, οι οποίες συνδέουν τα χαρακτηριστικά με τα σύνολα οντοτήτων και τα σύνολα οντοτήτων με τις σχέσεις.



"Το μοντέλο
οντοτήτων-
συσχετίσεων:
προς μια
ενοποιημένη
προβολή των
δεδομένων".

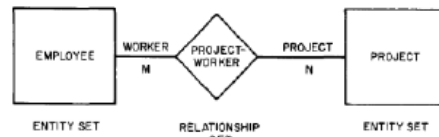


Fig. 10. A simple entity-relationship diagram

3. ENTITY-RELATIONSHIP DIAGRAM AND INCLUSION OF SEMANTICS IN DATA DESCRIPTION AND MANIPULATION

3.1 System Analysis Using the Entity-Relationship Diagram

In this section we introduce a diagrammatic technique for exhibiting entities and relationships: the entity-relationship diagram.

Figure 10 illustrates the relationship set PROJECT-WORKER and the entity sets EMPLOYEE and PROJECT using this diagrammatic technique. Each entity set is represented by a rectangular box, and each relationship set is represented by a diamond-shaped box. The fact that the relationship set PROJECT-WORKER is defined on the entity sets EMPLOYEE and PROJECT is represented by the lines connecting the rectangular boxes. The roles of the entities in the relationship are stated.

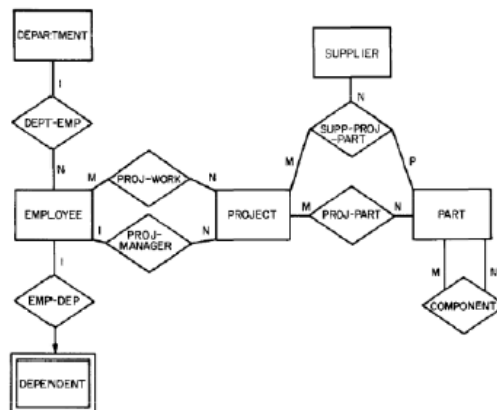


Fig. 11. An entity-relationship diagram for analysis of information in a manufacturing firm.

ACM Transactions on Database Systems, Vol. 1, No. 1, March 1976.

The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data

PETER PIN-SHAN CHEN

Massachusetts Institute of Technology

A data model, called the entity-relationship model, is proposed. This model incorporates some of the important semantic information about the real world. A special diagrammatic technique is introduced as a tool for database design. An example of database design and description using the model and the diagrammatic technique is given. Some implications for data integrity, information retrieval, and data manipulation are discussed.

The entity-relationship model can be used as a basis for unification of different views of data: the network model, the relational model, and the entity set model. Semantic ambiguities in these models are analyzed. Possible ways to derive their views of data from the entity-relationship model are presented.

Key Words and Phrases: database design, logical view of data, semantics of data, data models, entity-relationship model, relational model, Data Base Task Group, network model, entity set model, data definition and manipulation, data integrity and consistency

CR Categories: 3.50, 3.70, 4.33, 4.34

1. INTRODUCTION

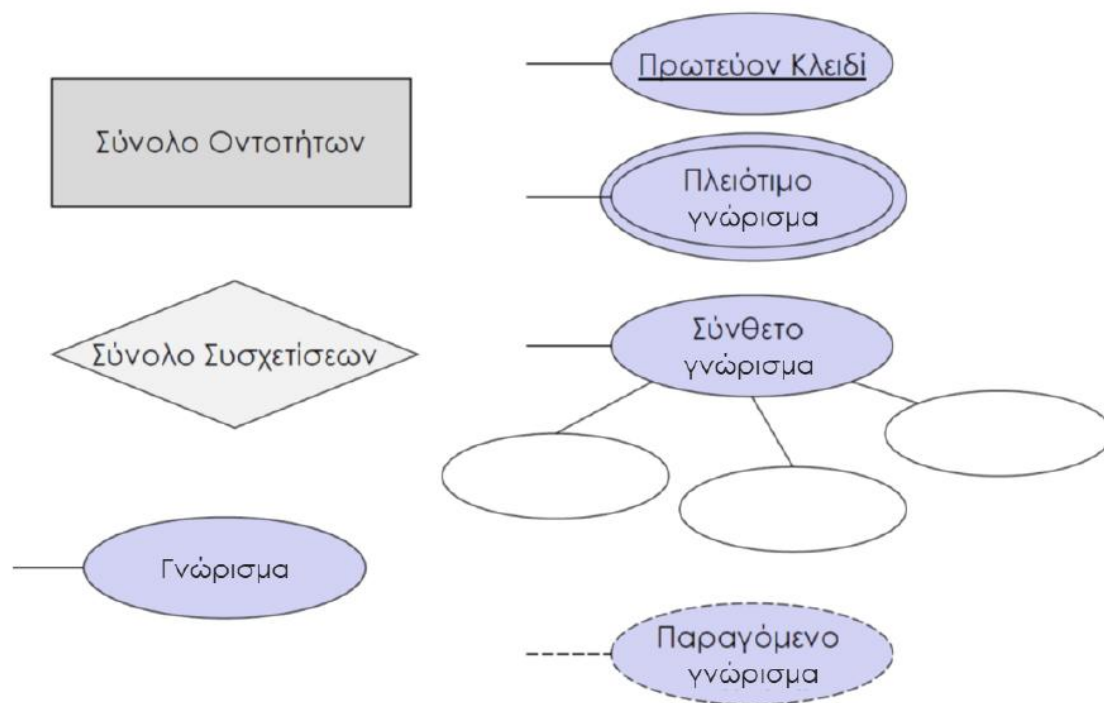
Logical view of data has been an important issue in recent years. Three major models have been proposed: the network model [2, 3, 7], the relational model



Peter
Chen

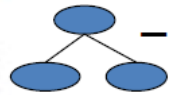
ACM Transactions on Database
Systems, Vol. 1, No. 1, March
1976.

Chen symbols – Σύντομη επισκόπηση



Οντότητες - Γνωρίσματα

- Οντότητα: Κάτι με ανεξάρτητη ύπαρξη, φυσική (άνθρωπος) ή ιδεατή (μάθημα)
- Γνώρισμα: Συγκεκριμένη ιδιότητα μιας οντότητας
- Τύποι γνωρισμάτων



– Σύνθετα: Αναλύονται (μέσα σε παρενθέσεις) σε πιο απλά γνωρίσματα (π.χ. Διεύθυνση)

– Απλά ή ατομικά: Δεν αναλύονται περισσότερο

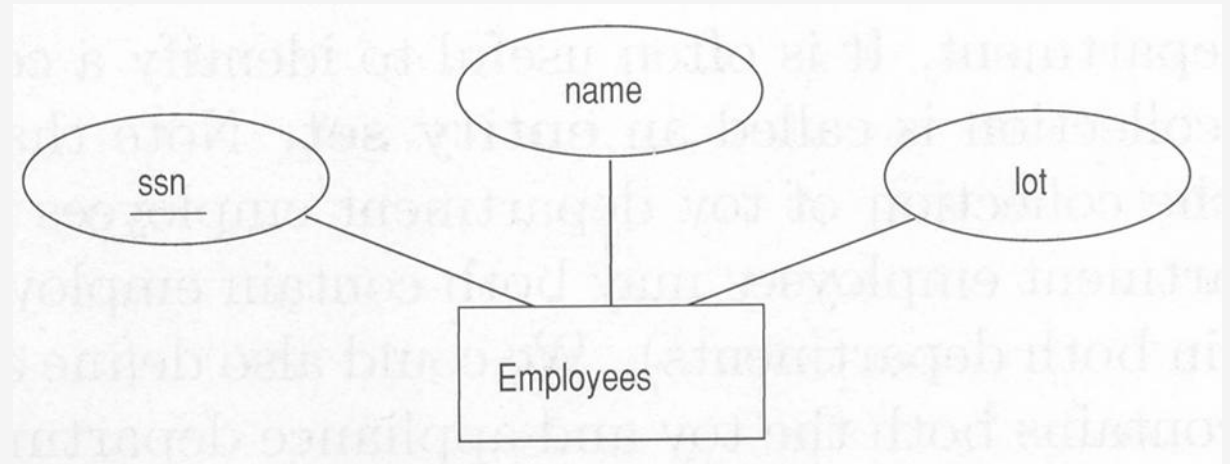
- Μονότιμα: Μία μόνο τιμή για το γνώρισμα (π.χ. ηλικία)
- Πλειότιμα: Πολλές τιμές (μέσα σε άγκιστρα) για το ίδιο γνώρισμα (π.χ. αγαπημένα_χρώματα)
- Παραγόμενα: Υπολογίζονται με χρήση άλλων γνωρισμάτων (π.χ. αριθμός_υπαλλήλων)
 - Αποθηκευμένα: Αυτά που βρίσκονται στη ΒΔ

- Κενή τιμή – null: Όταν δεν έχει οριστεί τιμή για ένα χαρακτηριστικό

Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Entity-Relationship – ER)

Οντότητα

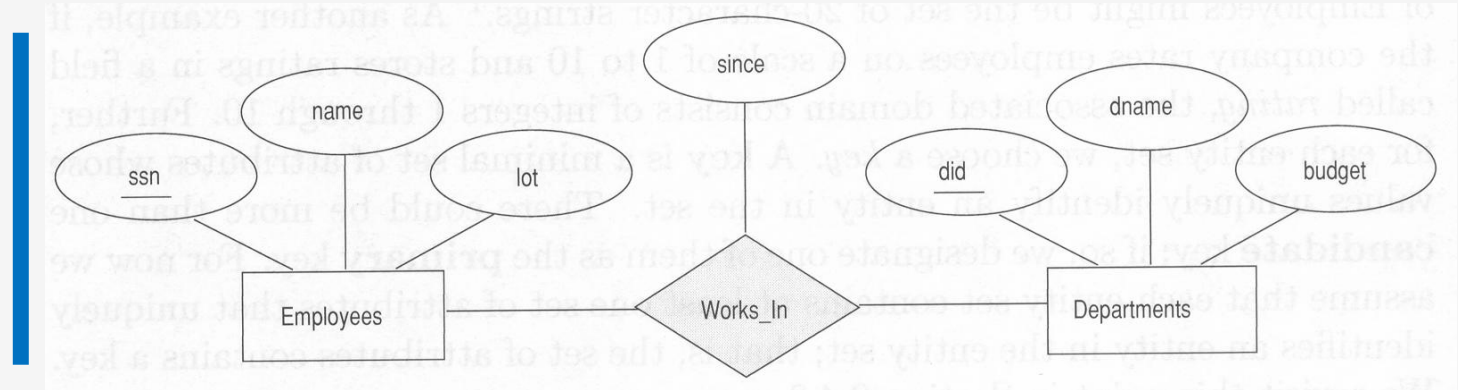
- *Οντότητα: αντικείμενο.*
 - *Διακριτό από άλλα: «στέκεται μόνο του».*
 - *Με δικά του γνωρίσματα.*
- *Όμοια αντικείμενα: σύνολο οντοτήτων.*



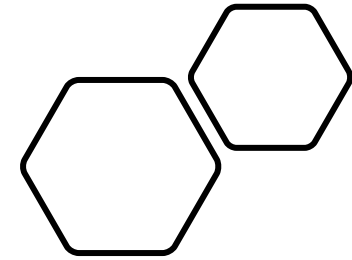
Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Entity-Relationship – ER)

Συσχέτιση

- *Συσχέτιση: Σύνδεση μεταξύ οντοτήτων.*
- *Έκφραση πραγματικής σχέσης.*
- *Μπορεί να έχει και δικά της χαρακτηριστικά.*
- *Φυσιολογικά δίνεται κάποιο όνομα.*
- *Σύνδεση με τις οντότητες: γραμμές.*
- *Όμοιες συσχετίσεις: σύνολο συσχετίσεων.*



Συσχετίσεις



- Τύπος συσχέτισης (relationship type) R:
ορίζεται μεταξύ τύπων οντοτήτων ($E_1, \dots, E_n$) και
υποδηλώνει συνδέσεις μεταξύ των τύπων οντοτήτων
- Στιγμιότυπα συσχέτισης (relationship instances) r_i :
συνδέουν οντότητες οι οποίες συμμετέχουν στη
συσχέτιση
- Ονόματα ρόλων: Κάθε τύπος οντοτήτων συμμετέχει σε
μια συσχέτιση με ένα συγκεκριμένο ρόλο
π.χ. Εργαζόμενος **εργάζεται** Τμήμα

Πέτρου	045272345	Σόλωνος	Αθήνα
Παύλου	023968291	Λαναρά	Λάρισα
Γεωργίου	045672749	Ηρας	Βόλος
Χαρόβας	129438291	Διός	Κοζάνη
Μπόζης	429018381	Πανάρα	Θεσ/νίκη
Μάζης	039584721	Αλαμάνας	Αθήνα

900	1000
901	1200
902	970
903	2100
904	450
905	1200
906	2300
907	310
908	950
909	740

Παράδειγμα: Οντότητα

- Τραπεζικό σχήμα
 - Πελάτης: ον-πελ, ΑΦΜ, οδός, πολ-πελ, αρ-λογ(?)
 - Λογαριασμός: αρ-λογ, υπόλ, ον-πελ(?)

Παράδειγμα: Συσχέτιση

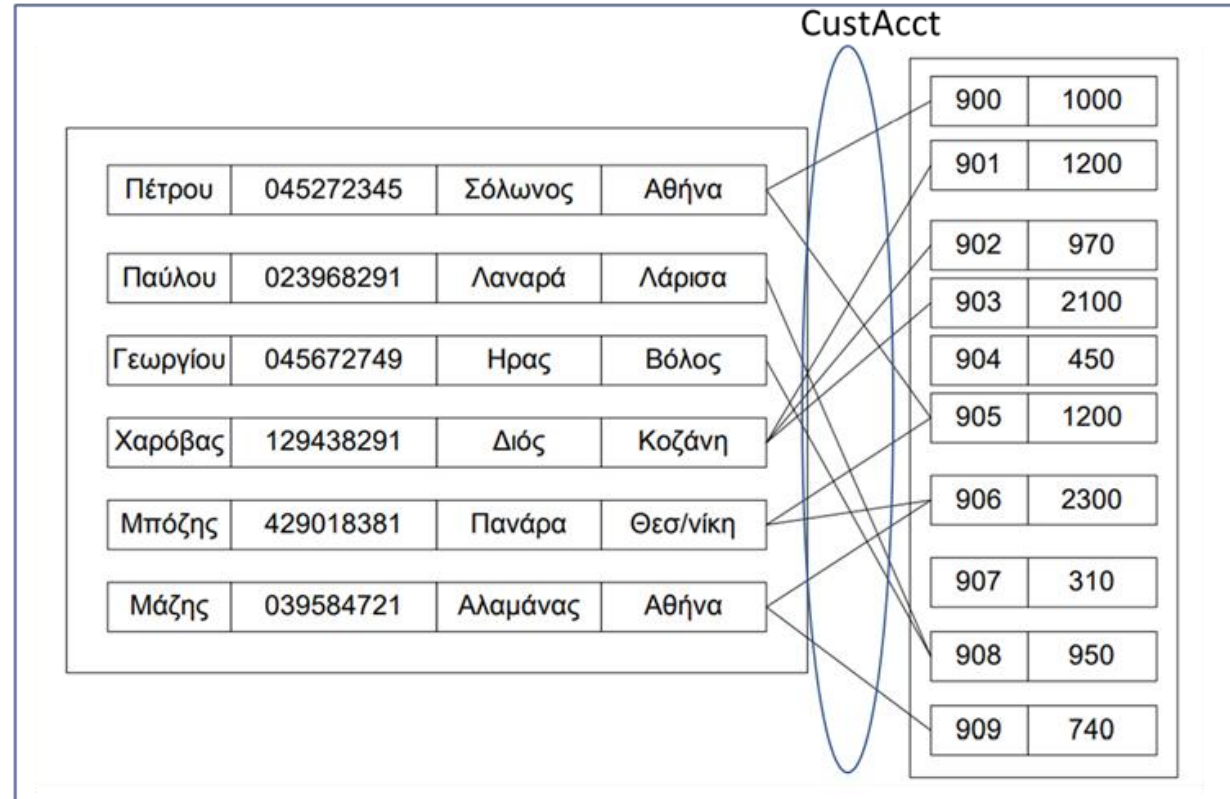
Customer

CustAcct

Account

Παράδειγμα: Πελάτες σχετίζονται με λογαριασμούς

- Προφανής συσχέτιση: πελάτης έχει λογαριασμό.
- Μπορεί να είναι και κάτι άλλο: πελάτης συνδέει την κάρτα με λογαριασμό.
- Σχεδιαστικά, μας ενδιαφέρει ότι υπάρχει κάποια σύνδεση.



Συσχέτιση / οντότητα / γνώρισμα;

- Δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο αν πρέπει να είναι το ένα ή το άλλο.
- Μπορεί να αποφασίσουμε ότι κάποιο χαρακτηριστικό είναι οντότητα από μόνο του.

Employee (emp-name, phone)

- Οι υπάλληλοι είναι σίγουρα οντότητα.
- Μήπως είναι και το phone? Σκεφτείτε για λίγο.
 - Τι θα σήμαινε να είναι **οντότητα** το phone (phone-no, office);
 - Τι θα σκεφτόμασταν αν βλέπαμε να συμβαίνει αυτό στην ολοκληρωμένη σχεδίαση;

Συσχέτιση / οντότητα / γνώρισμα;

- Αν το phone μείνει ως οντότητα,

=> Ενδιαφέρει να είναι αυτοδύναμο

- Δεν χρειάζεται να έχει δοθεί ο αριθμός σε υπάλληλο.
- Ξέρουμε τη λίστα των **διαθέσιμων** τηλεφώνων.
- Τώρα θέλουμε και μια **συσχέτιση** μεταξύ Employee και Phone

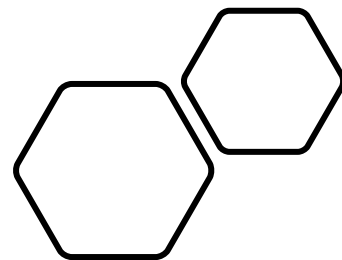
Συσχέτιση / οντότητα / γνώρισμα;

- Γενική παρατήρηση:

Δεν υπάρχει μία μοναδική λύση

- Εξαρτάται πάντα από τις προδιαγραφές.
- Πολλές φορές ο σχεδιαστής συνδιαμορφώνει τις προδιαγραφές.
- Π.χ. παραδοχές σχεδιαστή.

Βαθμός (degree) συσχέτισης



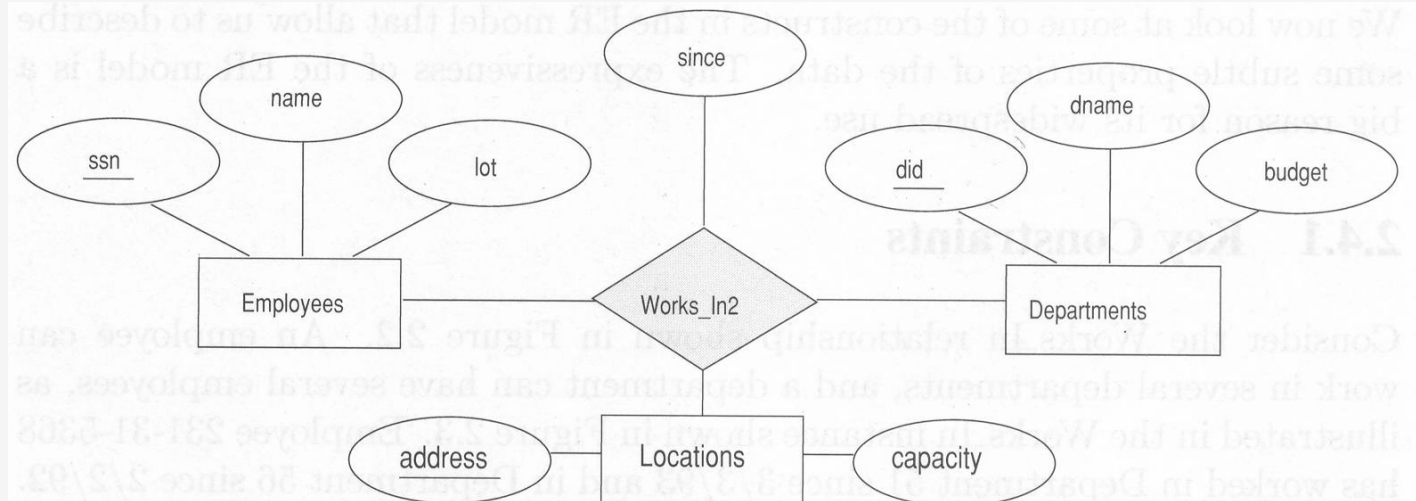
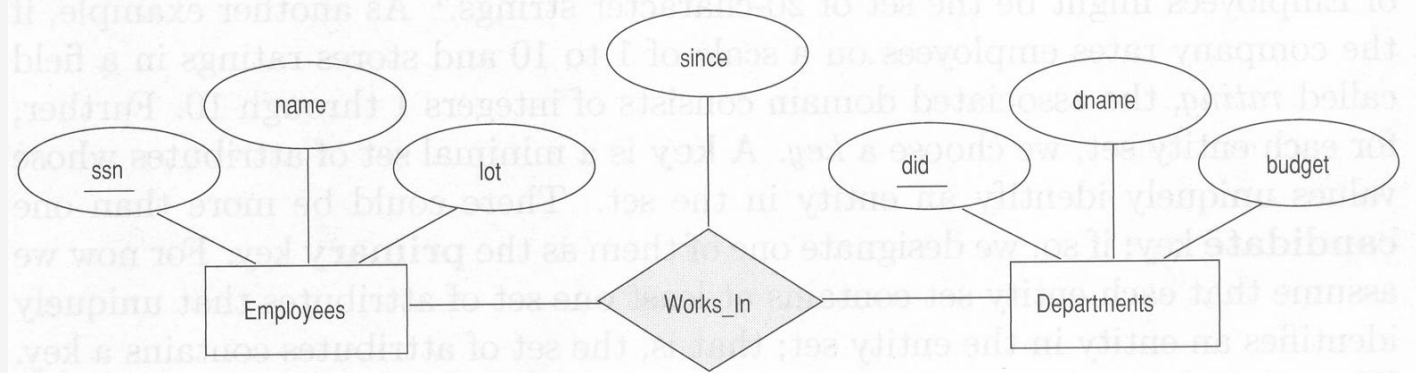
Το πλήθος των τύπων οντοτήτων που συμμετέχουν σε μία συσχέτιση

- **Μοναδιαία (ή Αναδρομική):** Συσχέτιση μεταξύ στιγμιότυπων ενός τύπου οντοτήτων
 - Παράδειγμα: η συσχέτιση ΔΙΟΙΚΕΙ στον τύπο οντοτήτων ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
 - Παράδειγμα: η συσχέτιση ΕΙΝΑΙ_ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ_ΜΕ στον τύπο οντοτήτων ΔΗΜΟΤΕΣ
- **Δυαδική:** Συσχέτιση μεταξύ στιγμιότυπων δύο τύπων οντοτήτων
 - Παράδειγμα: η συσχέτιση ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ μεταξύ των τύπων οντοτήτων ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ και ΘΕΣΕΙΣ_ΠΑΡΚΙΝΓΚ
 - Παράδειγμα: η συσχέτιση ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ μεταξύ των τύπων οντοτήτων ΓΡΑΜΜΗ_ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΠΡΟΪΟΝ
- **Τριαδική:** Ταυτόχρονη συσχέτιση μεταξύ στιγμιότυπων τριών τύπων οντοτήτων (δεν είναι το ίδιο με τρεις δυαδικές συσχετίσεις)
 - Παράδειγμα: η συσχέτιση ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙ μεταξύ των τύπων οντοτήτων ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ και ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 - Παράδειγμα: η συσχέτιση ΣΥΝΑΠΤΕΙ μεταξύ των τύπων οντοτήτων ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ και ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

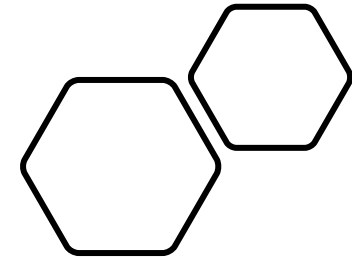
Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Entity-Relationship – ER)

Βαθμός Συσχέτισης

- Συνήθως δύο, μπορεί και περισσότερες.
- Μπορούμε να αναλύσουμε οποιαδήποτε σχέση με >2 οντότητες σε περισσότερες σχέσεις μεταξύ δύο οντοτήτων η κάθε μία.



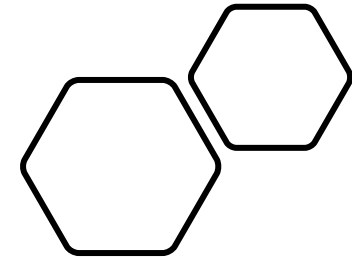
Πληθικότητα (cardinality)



Το πλήθος των στιγμιότυπων (οντοτήτων) που μπορούν (ή πρέπει) να συσχετίζονται με άλλα στιγμιότυπα (οντότητες)

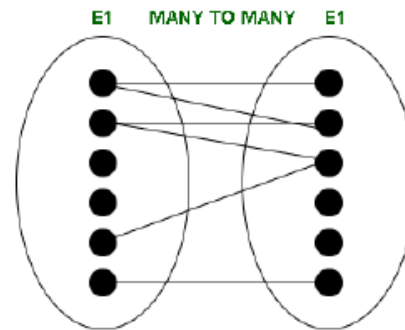
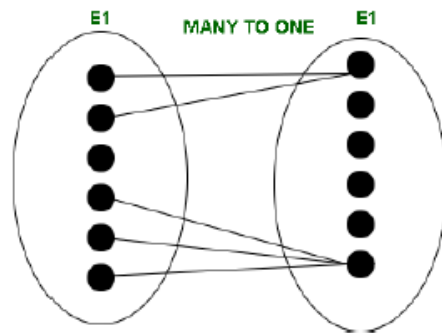
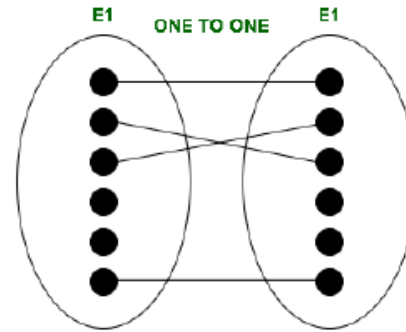
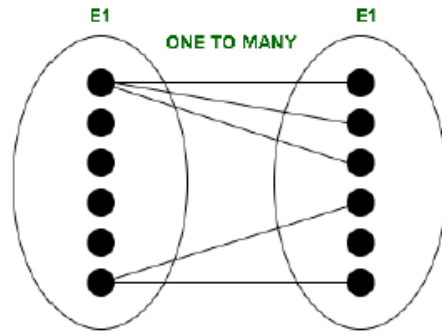
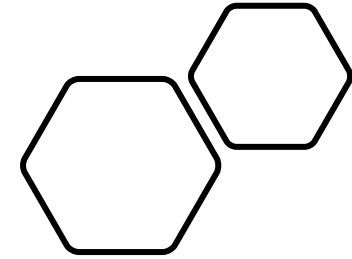
- Ελάχιστη πληθικότητα
 - Ο ελάχιστος αριθμός οντοτήτων που μπορούν να συνδέονται με άλλη οντότητα
 - Αν είναι 0, τότε η συσχέτιση λέγεται **μερική (προαιρετική)**
- Μέγιστη πληθικότητα
 - Ο μέγιστος αριθμός οντοτήτων που μπορούν να συνδέονται με άλλη οντότητα

Λόγος πληθικότητας



- 1:1 (ένα-προς-ένα)
 - Κάθε τμήμα μπορεί να έχει μόνο έναν επικεφαλής
 - Κάθε ποδοσφαιρική ομάδα έχει έναν προπονητή
- 1:N (ένα-προς-πολλά)
 - Κάθε τμήμα μπορεί να έχει πολλούς υπαλλήλους
 - Κάθε ποδοσφαιρική ομάδα έχει πολλούς παίκτες
- M:N (πολλά-προς-πολλά)
 - Ένας συγγραφέας γράφει πολλά βιβλία, και κάθε βιβλίο μπορεί να έχει πολλούς συγγραφείς
 - Μία ποδοσφαιρική ομάδα μπορεί να έχει πολλούς χορηγούς, ενώ κάθε χορηγός μπορεί να κάνει χορηγίες σε πολλές ποδοσφαιρικές ομάδες

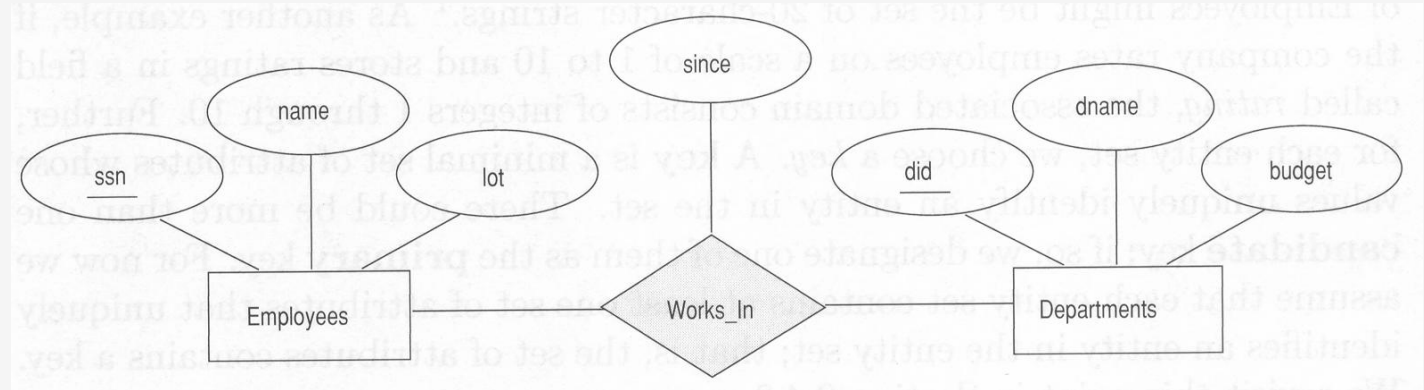
Λόγος πληθικότητας



Περιορισμοί συσχετίσεων

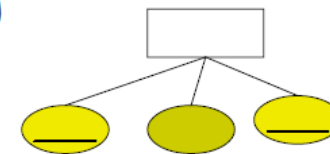
Συσχέτιση: Λόγος πληθικότητας

- Προσοχή: δεν είμαστε βέβαιοι για όλα αυτά.
- Για το «ένα» δεν είμαστε ποτέ σίγουροι.
- Για το «πολλά» ξέρουμε ότι δεν μπορεί να είναι ένα.
- Ελέγχουμε και τις δύο πλευρές.



Τύποι Οντοτήτων-Κλειδιά

- Τύπος οντότητας: Ένα σύνολο από οντότητες που έχουν την ίδια δομή (π.χ. Υπάλληλος)
- Ατομικές οντότητες: Ομαδοποιούνται σε μια συλλογή (π.χ. ο υπάλληλος Χ)
- Γνώρισμα-Κλειδί: Κάθε τύπος οντοτήτων έχει ένα γνώρισμα (ή ένα συνδυασμό γνωρισμάτων) που εμφανίζει διακεκριμένες τιμές για κάθε ατομική οντότητα (π.χ. ο αρ_ταυτ για τον Υπάλληλο)
- **Υποψήφιο κλειδί**: Ένα ελάχιστο κλειδί (σε αριθμό γνωρισμάτων)
- **Πρωτεύον κλειδί**: Το υποψήφιο κλειδί που επιλέγουμε



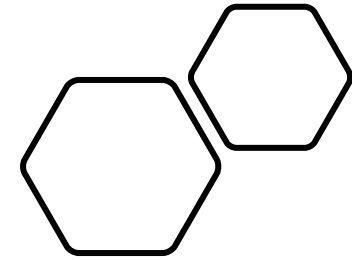
Primary key - πρωτεύον κλειδί

Primary key - πρωτεύον κλειδί

- **Πρωτεύον κλειδί** είναι ένα πεδίο (ή ένας συνδυασμός πεδίων) τέτοιο ώστε κάθε δυνατή πλειάδα (γραμμή) που μπορεί να υπάρξει στον πίνακα να έχει διαφορετική τιμή από τις υπόλοιπες στο πεδίο αυτό. Επίσης, το πεδίο αυτό δεν μπορεί να μένει κενό (*null*).
- Το πρωτεύον κλειδί δεν χρειάζεται να ορίζεται ως NOT NULL. Αυτό γίνεται αυτόματα, με τον ορισμό του πεδίου ως πρωτεύοντος κλειδιού.
- Κάθε πίνακας πρέπει να έχει πρωτεύον κλειδί.



Αναφορές και ξένο κλειδί



- Ξένο κλειδί: Ένα σύνολο γνωρισμάτων FK του σχήματος σχέσης R_1 που ικανοποιεί τα εξής:
 - Τα γνωρίσματα στο FK έχουν **ίδιο πεδίο ορισμού** με τα γνωρίσματα του πρωτεύοντος κλειδιού ενός άλλου σχήματος σχέσης R_2 (τα γνωρίσματα αναφέρονται στη σχέση R_2)
 - Μια τιμή του FK στην πλειάδα t_1 της R_1 , είτε εμφανίζεται ως **τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού PK** σε κάποια πλειάδα t_2 της R_2 , είτε είναι **null**
 $t_1[FK]=t_2[PK]$: η πλειάδα t_1 αναφέρεται στην πλειάδα t_2
- Το ξένο κλειδί μπορεί να αναφέρεται στην ίδια του τη σχέση

Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων αναπαράσταση



Τύπος Οντότητας



Ασθενής Τύπος Οντότητας



Συσχέτιση



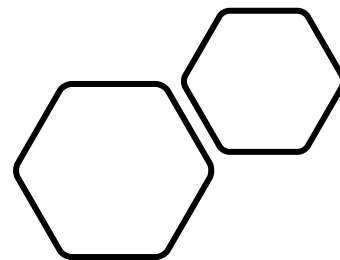
Προσδιορίζουσα Συσχέτιση

Μη-ισχυροί τύποι οντοτήτων

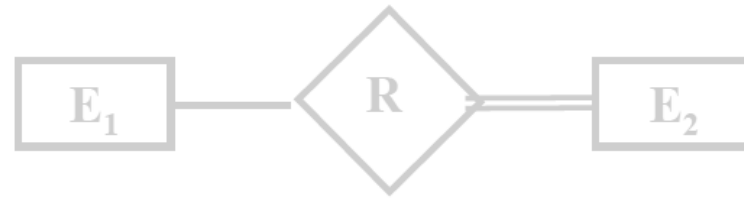
- Δεν έχουν από μόνοι τους γνωρίσματα-κλειδιά
- Συσχετίζονται με ένα άλλο τύπο οντοτήτων (ισχυρό τύπο) σε μια **σχέση 1-N** με περιορισμό **ολικής συμμετοχής**
- Διαθέτουν συχνά ένα «μερικό κλειδί» (partial key) που περιλαμβάνει τα γνωρίσματα που μπορούν να προσδιορίσουν μονοσήμαντα μη ισχυρές οντότητες
- Το μερικό κλειδί συμπληρώνεται κατά την υλοποίηση με το κλειδί του ισχυρού τύπου
- Εναλλακτικά ο μη ισχυρός τύπος μπορεί να εμφανιστεί ως πλειότιμο γνώρισμα του ισχυρού τύπου
- Συμβολίζονται με διπλό περίγραμμα, και το μερικό κλειδί με διακεκομμένη υπογράμμιση

Μη ισχυρή Οντότητα

Μερικό Κλειδί



Μοντέλο
Οντοτήτων-
Συσχετίσεων
αναπαράσταση



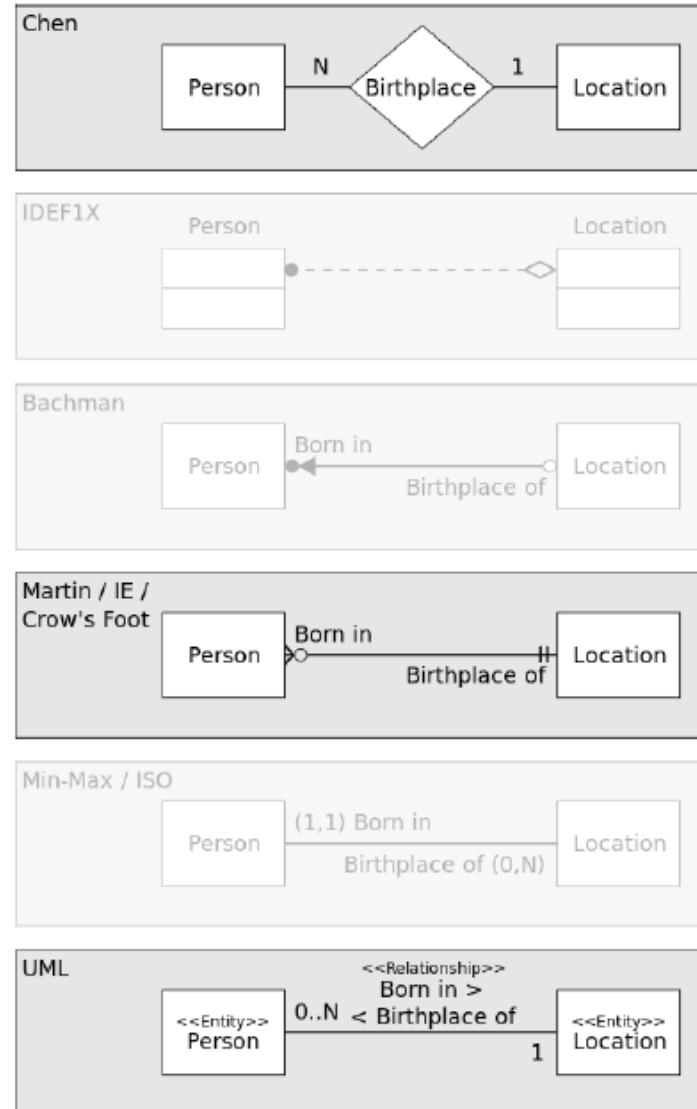
- Ολική συμμετοχή της E_2 στη συσχέτιση R



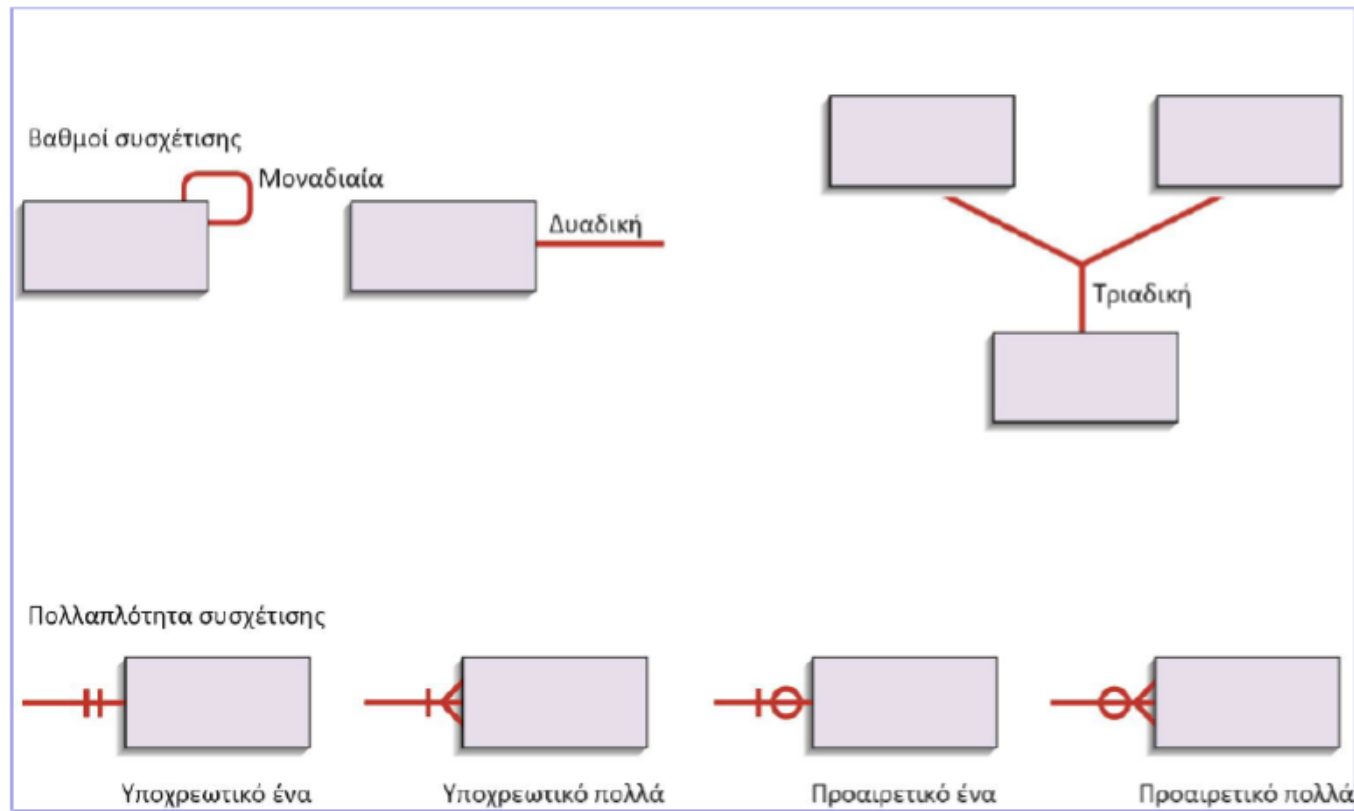
- Πληθικότητα 1:N της συσχέτισης R μεταξύ E_1 και E_2

Διαγράμματα ΟΣ

- Εναλλακτικές προσεγγίσεις όσον αφορά στη σημειογραφία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ΔΟΣ
- Chen
- Crow's foot
- UML



Crow's foot symbols





Ανακεφαλαίωση

Τι είδαμε στο σημερινό μάθημα

- Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Entity-Relationship – ER).
 - Τύποι οντοτήτων.
 - Τύποι γνωρισμάτων.
 - Σχέσεις και βαθμός συσχέτισης.
 - Πληθικότητα και λόγος πληθικότητας
 - Κλειδιά – Πρωτεύον και ξένο κλειδί.
 - Chen symbols.
 - Crow's foot symbols.
- 

Περιεχόμενα Μαθήματος

Τι θα δούμε στο επόμενο μάθημα.

- Το περιβάλλον της Βάσης Δεδομένων, σύστημα αρχείων,
- Διαδικασία ανάπτυξης της βάσης δεδομένων,
- **Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ),**
- Λογική σχεδίαση βάσης δεδομένων και το Σχεσιακό Μοντέλο,
- Εισαγωγή στην SQL, SQL ενέργειες
- Δημιουργία σχήματος, Εισαγωγή δεδομένων, ερωτήσεις
- Πολιτικές Ασφάλειας

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Παράδειγμα εργασίας επόμενης εβδομάδας

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Βιβλίο [133031084]: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, 3η Βελτιωμένη Έκδοση, Ramakrishnan Raghu, Gehrke Johannes, Δέρβος Δημήτριος, Ευαγγελίδης Γεώργιος (Επιστ. Επιμέλεια) Λεπτομέρειες
2. Βιβλίο [102070677]: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, 7η Εκδ., Silberschatz Abraham, Korth Henry, Sudarshan S. Λεπτομέρειες
3. Βιβλίο [68406015]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λεπτομέρειες
4. Βιβλίο [12186]: Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B. Λεπτομέρειες
5. Βιβλίο [133024642]: Συστήματα βάσεων δεδομένων, Coronel Carlos, Morris Steven (Συγγρ.) - Αντωνιάδης Νίκος, Σκιαδόπουλος Σπύρος, Γκαράνη Γεωργία, Μπεχτσής Δημήτρης, Κολωνiάρη Γεωργία (Επιμ.) Λεπτομέρειες
6. Βερούκιος, Β. Σ., & Βασιλακόπουλος, Μ. Γ. (2022). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων – Βασικές Αρχές και Πρακτικές Εφαρμογές [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-36>
7. Σκουρλάς, Χ. (2024). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Τόμος Α' [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-397>
8. Σκουρλάς, Χ. (2024). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Τόμος Β' [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-973>
9. Λουκόπουλος, Θ., & Θεοδωρίδης, Ε. (2016). Εισαγωγή στην SQL [Εργαστηριακός Οδηγός]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-709>
10. Συμεωνίδης, Π., & Γούναρης, Α. (2015). Βάσεις, αποθήκες και εξόρυξη δεδομένων με τον SQL Server. Εργαστηριακός Οδηγός]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-888>
11. MySQL Documentation (Oracle): <https://dev.mysql.com/doc/>
12. ERD Plus Documentation: <https://erdplus.com>
13. SQL Tutorial: <https://www.w3schools.com/sql/default.asp>
14. PostgreSQL Documentation (The PostgreSQL Global Development Group): <https://www.postgresql.org/docs/>
15. Kaggle Datasets: <https://www.kaggle.com/datasets>
16. MongoDB Documentation: <https://www.mongodb.com/docs>
17. Apache Hadoop: <https://hadoop.apache.org/>
18. Google BigQuery Documentation: <https://cloud.google.com/bigquery/docs>
19. Google Cloud Spanner Documentation: <https://cloud.google.com/spanner/docs>
20. Amazon Aurora Documentation: <https://aws.amazon.com/rds/aurora>



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στα Συστήματα
Διαχείρισης Σχεσιακών ΒΔ Ι.

Thanks For Watching

istylios@aegean.gr